Dinámica molecular regida por el paso temporal

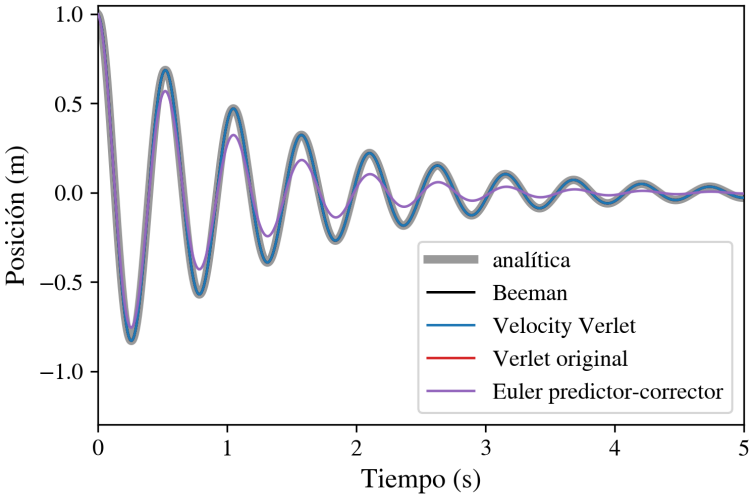
Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481
Morantes Agustín – Legajo 61306
Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

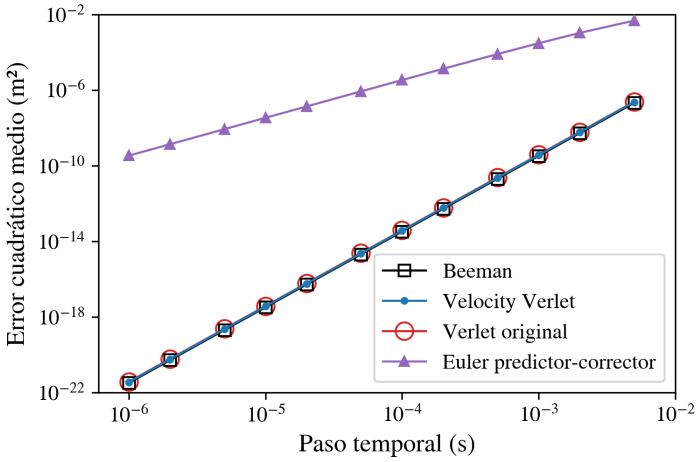
23 de octubre de 2026

Oscilador: posición vs tiempo



- $dt = 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$

Oscilador: error cuadrático medio vs paso temporal



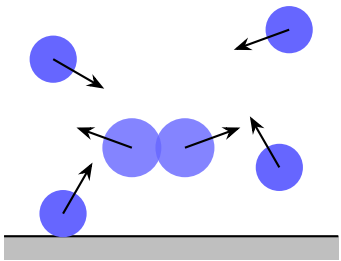
Verlet y Velocity Verlet:

- La velocidad que necesita la fuerza se estima con Euler y después se corrige.
- Verlet arranca estimando la posición anterior a $t = 0$ con Euler.

Introducción

Sistema

- Partículas con masa que se mueven y chocan entre sí y con cuerpos fijos.
- Su movimiento se integra numéricamente a paso temporal fijo.



Modelo: ecuación de movimiento y esquema de integración

Segunda ley de Newton con contactos elásticos

$$m_i\,\mathbf{a}_i(t) = \mathbf{F}_i(t) = \sum_{j\,:\,\xi_{ij}>0} -k\,\xi_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}_{ij}, \qquad \xi_{ij} = 2r - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|, \quad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

Avance en un paso dt con aceleración constante

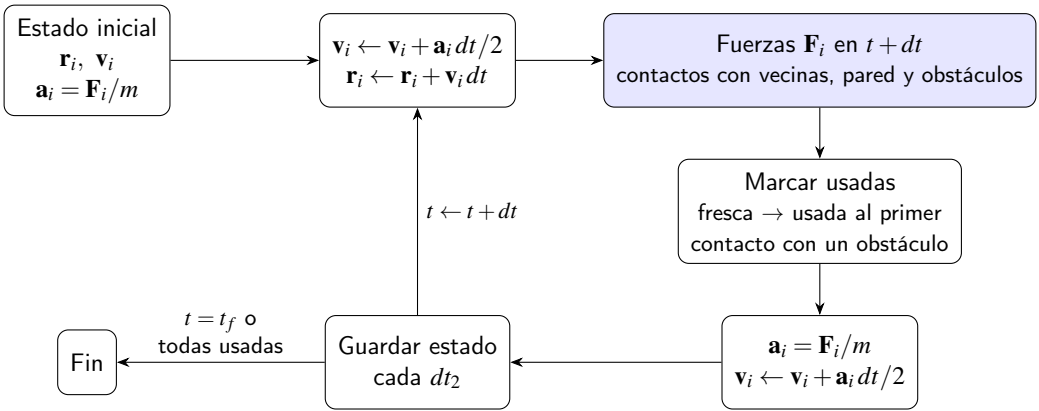
$$\mathbf{r}_i(t+dt) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{a}_i(t)\,dt^2, \qquad \mathbf{v}_i(t+dt) = \mathbf{v}_i(t) + \mathbf{a}_i(t)\,dt$$

Velocity Verlet

$$\mathbf{r}_i(t+dt) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{a}_i(t)\,dt^2$$
$$\mathbf{v}_i(t+dt) = \mathbf{v}_i(t) + \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{a}_i(t) + \mathbf{a}_i(t+dt)\right] dt$$

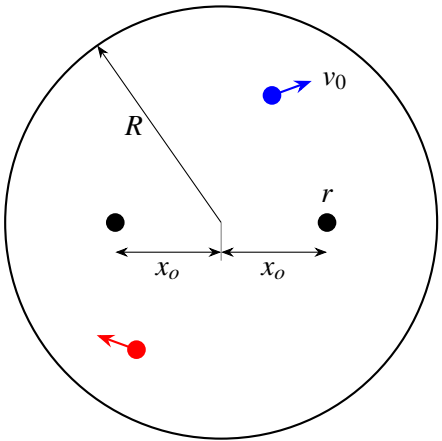
Implementación

Motor


Estado inicial
$\mathbf{r}_i,\ \mathbf{v}_i$
$\mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i/m$
$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \mathbf{a}_i\, dt/2$
$\mathbf{r}_i \leftarrow \mathbf{r}_i + \mathbf{v}_i\, dt$
Fuerzas $\mathbf{F}_i$ en $t + dt$
contactos con vecinas, pared y obstáculos
Marcar usadas
fresca $\rightarrow$ usada al primer
contacto con un obstáculo
$\mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i/m$
$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \mathbf{a}_i\, dt/2$
Guardar estado
cada dt_2
$t = t_f$ o
todas usadas
Fin
$t \leftarrow t + dt$

Simulaciones

Sistema



Parámetros fijos

- $R = 0.51\,\mathrm{m}$
- $m = 0.025\,\mathrm{kg}$
- $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$
- $r = 0.0175\,\mathrm{m}$
- $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$
- $dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$

Parámetros variables

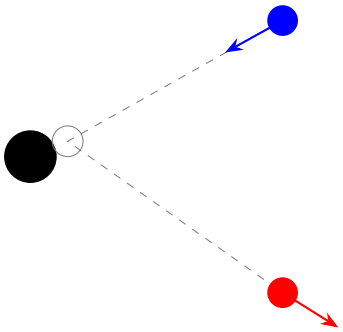
- N entre 20 y 675
- x_o en $[r, R-r]$

Condición inicial

- Posiciones al azar sobre una red hexagonal de lado $2r$
- Dirección de $\mathbf{v}_0$ al azar

Observables: partículas usadas

- $N_u(t)$: cantidad acumulada de partículas usadas.
- $F_u(t) = N_u(t)/N$.
- $t_{90} = \text{mín}\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$
  $t_{100} = \text{mín}\{t : F_u(t) = 1\}$
- $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ sobre 10 realizaciones



Observables: energía y tiempo de ejecución

- Energía total:

$$E(t) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \sum_{\text{contactos}} \frac{1}{2} k \xi^2$$

- Error relativo de la energía, calculado sobre 10 realizaciones:

$$\varepsilon = \frac{1}{K} \sum_{\ell=1}^{K} \left| \frac{E(t_\ell) - E(0)}{E(0)} \right|$$

- Tiempo de ejecución, calculado sobre 10 realizaciones

Observables: distribución de velocidades

- $N_b(t)$: partículas de las 10 realizaciones con rapidez en el bin b:

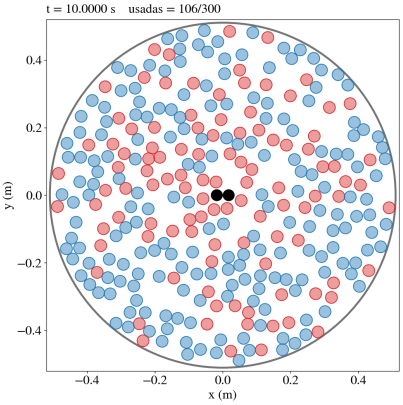
$$f(v_b,t) = \frac{N_b(t)}{10N\Delta v}, \qquad \bar{v}(t) = \frac{1}{10N}\sum_{k=1}^{10}\sum_{i=1}^{N}|\mathbf{v}_{i,k}(t)|$$

- Ajuste de Maxwell-Boltzmann 2D: $k_\mathrm{B}T^*$ minimiza $\mathscr{E}(k_\mathrm{B}T)$

$$f_\mathrm{MB}(v) = \frac{mv}{k_\mathrm{B}T}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_\mathrm{B}T}\right), \qquad \mathscr{E}(k_\mathrm{B}T) = \sum_b \left[f(v_b) - f_\mathrm{MB}(v_b)\right]^2$$

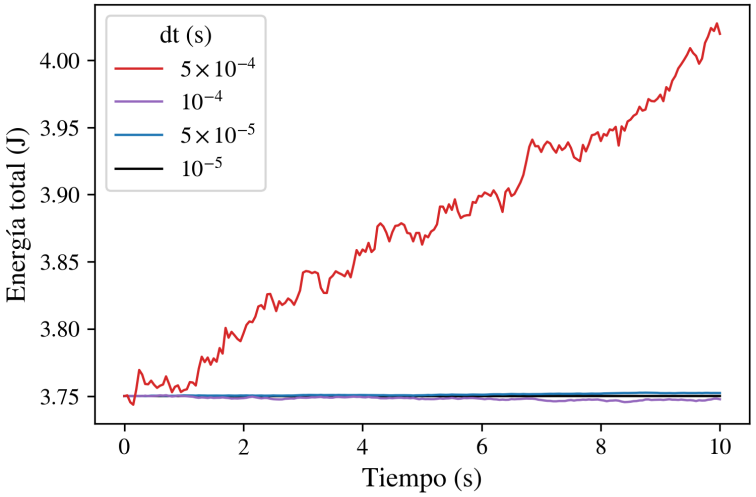
Resultados

Billar: animación con $N = 300$

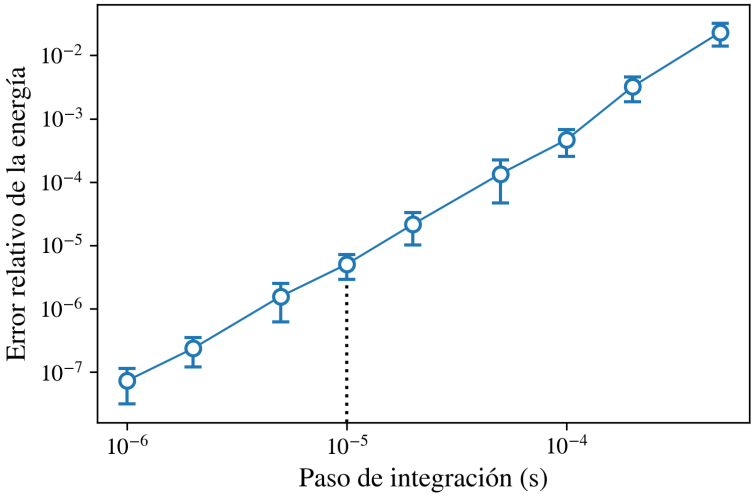


youtu.be/DuW13UrTa2w

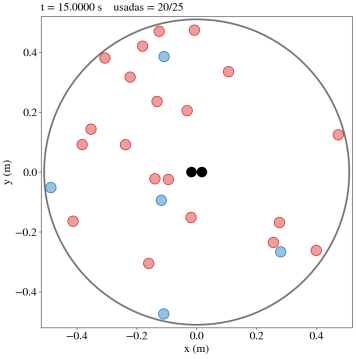
Paso temporal: energía total vs tiempo



Paso temporal: error relativo de la energía vs paso

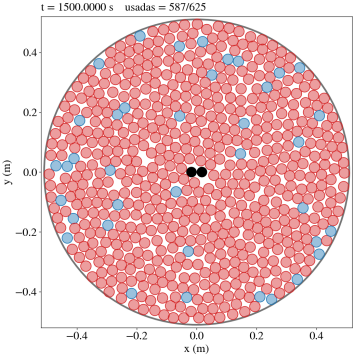


Número de partículas: animaciones con $x_o = r$



$N = 25$

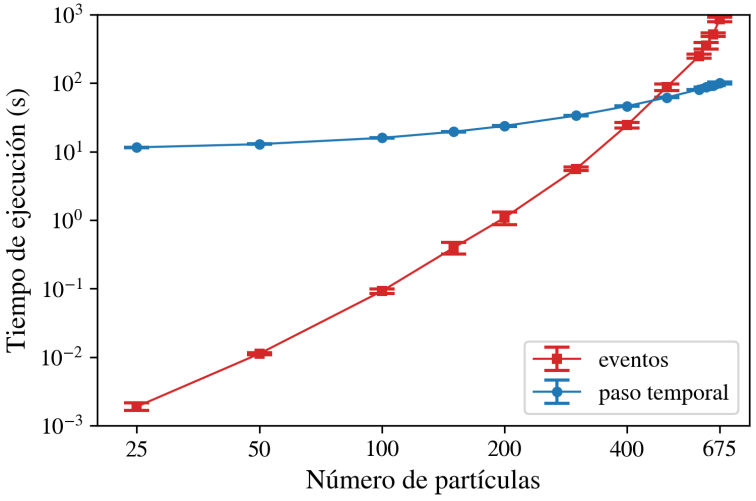
youtu.be/SZW2tPXPaVg



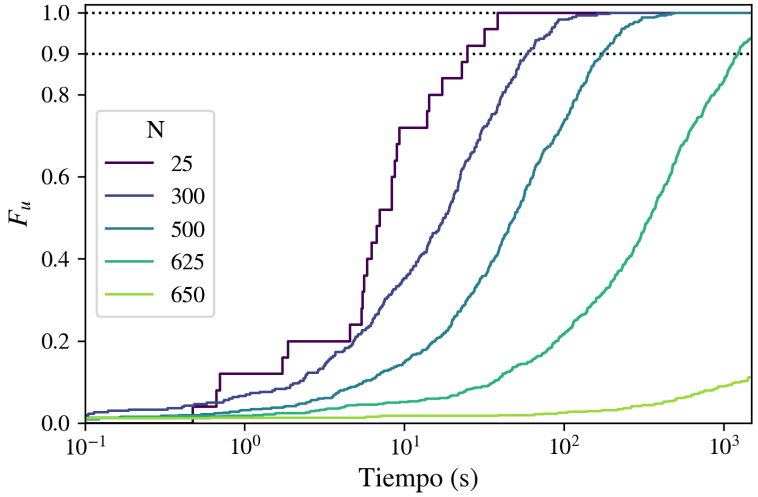
$N = 625$

youtu.be/3r7h7GOtINI

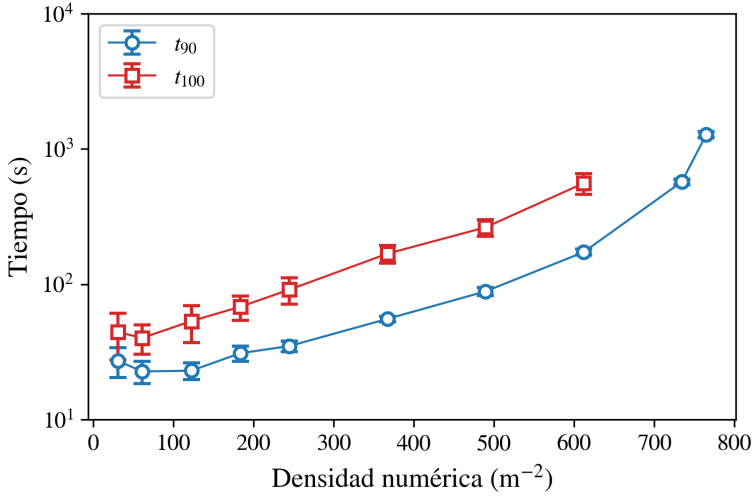
Número de partículas: tiempo de ejecución



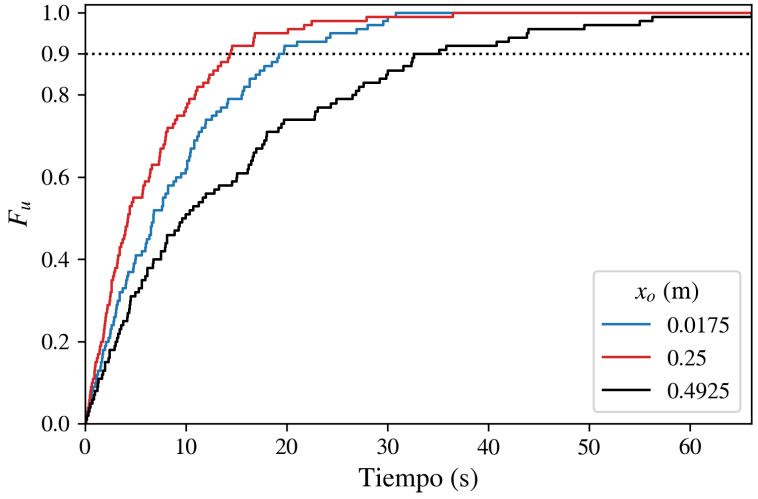
Número de partículas: fracción de usadas vs tiempo



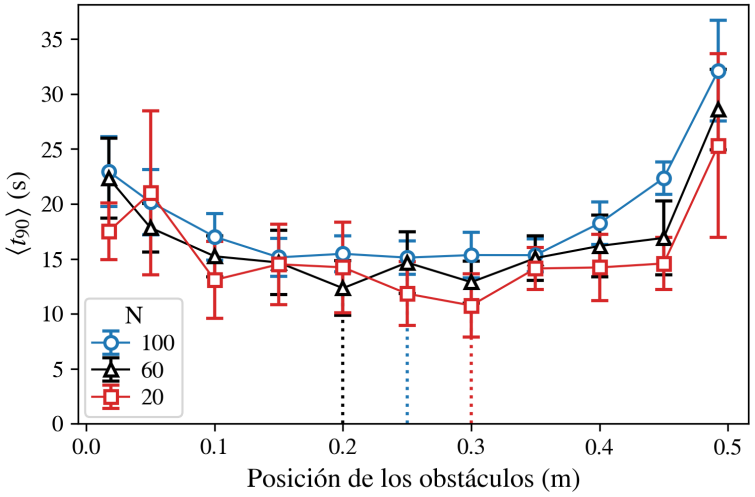
Número de partículas: $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ vs densidad



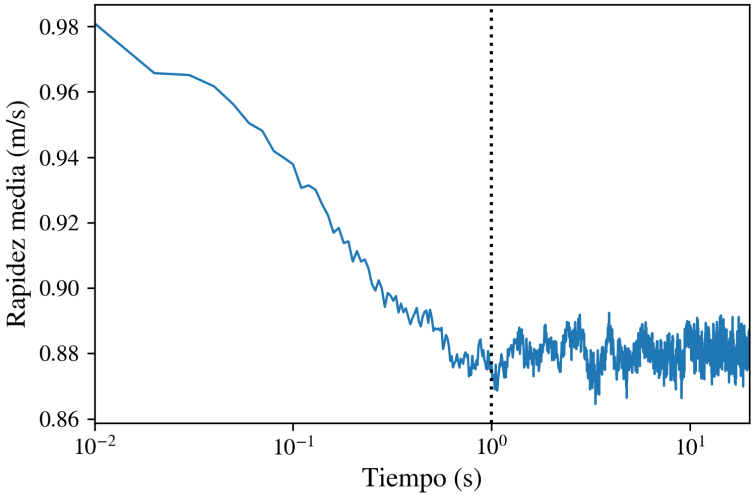
Posición de los obstáculos: fracción de usadas vs tiempo



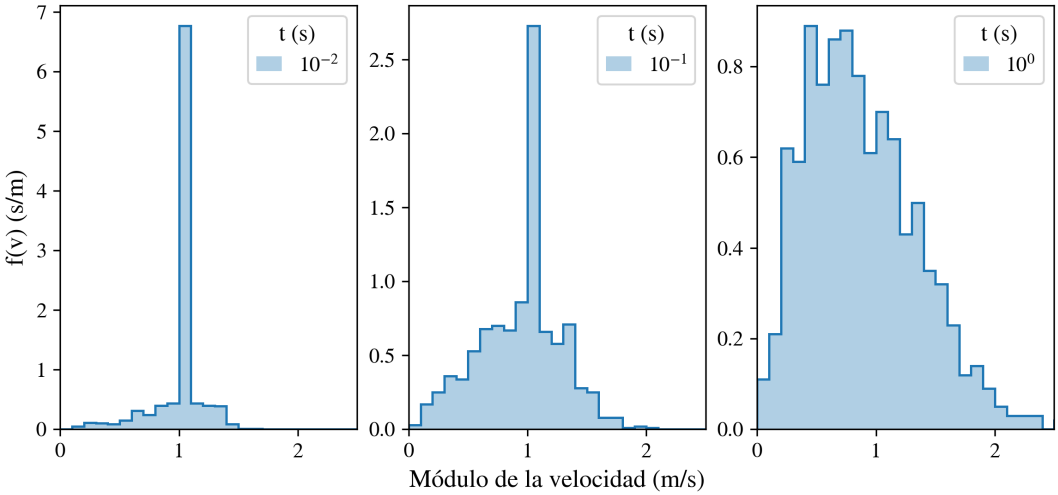
Posición de los obstáculos: $\langle t_{90} \rangle$ vs posición



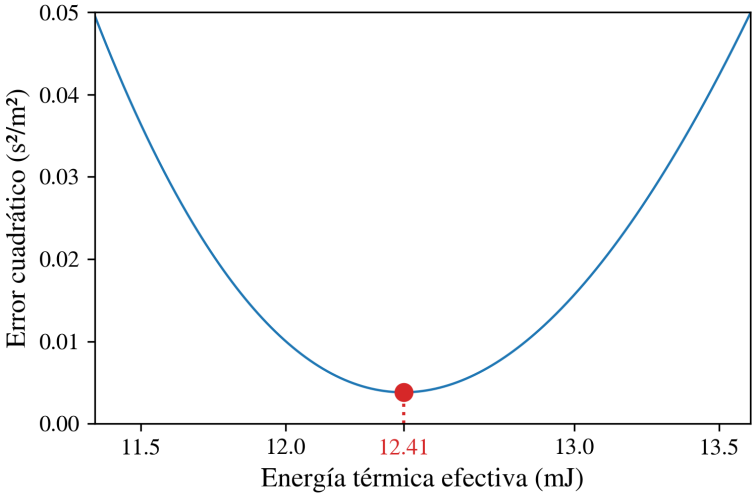
Distribución de velocidades: rapidez media vs tiempo



Distribución de velocidades: evolución de $f(v)$



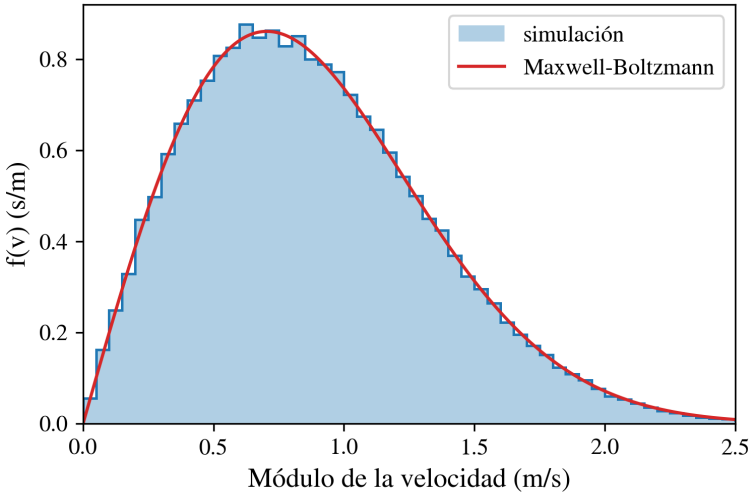
Distribución de velocidades: ajuste de Maxwell-Boltzmann



$$\frac{m\langle v^2\rangle}{2} = 12.32\,\text{mJ}$$

$$\frac{m v_0^2}{2} = 12.50\,\text{mJ}$$

Distribución de velocidades: $f(v)$ estacionaria



Conclusiones

Conclusiones

- La simulación por eventos tiene un costo inicial más bajo que por paso temporal, pero escala mucho más que esta con el número de partículas.
- Pasos temporales más grandes presentan mayor error en la evolución de la energía total del sistema.
- Se encuentra un x_o para minimizar $\langle t_{90} \rangle$ entre 0.15 y $0.35\,\mathrm{m}$.
- La densidad óptima para $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ también se encuentra en un rango, entre 31 y $122\,\mathrm{m}^{-2}$.

Muchas gracias

Uso de agentes de IA

- Agentes: Claude Code y Oh My Pi.
- Modelos: Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5.5.
- Uso:
  - armado del código del motor de simulación;
  - armado de scripts para las ejecuciones;
  - armado de scripts para el post-análisis y la generación de gráficos;
  - asistencia para el código de LaTeX.